INTRODUZI:

PARTICELLE $\to \lceil$**URTI**$\rfloor$	**ONDE (LAMPI)**
Legge di Newton	Leggi di Maxwell
· massa m	· Funz. d'onda $\psi = f(\vec{r}, t)$
· posiz. $\vec{r}$	· frequenza ν $\quad \lambda\nu = \lvert\vec{v}\rvert$
· traiettoria $\vec{r} = \vec{r}(t)$	· vettore d'onda $\vec{k} = \frac{2\pi}{\lambda}\hat{u}_{prop.}$
· Velocità $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt}$	· interfer.
· quant. di moto $\vec{p} = m\vec{v}$	· diffraz.
(momento lineare)	· $I \propto \lvert A\rvert^2$ (DELOCALIZZATE)
· $K = \frac{1}{2}mv^2$ (localizzata)	

$\uparrow$ Energia tot. particella
$E^2 = p^2c^2 + m^2c^4$

EN. DI RIPOSO
$\uparrow$ (COSTANTE)

$$E = \sqrt{p^2c^2 + m^2c^4} = \sqrt{m^2c^4\left(\frac{p^2}{m^2c^2} + 1\right)} = \left\{\underbrace{p \ll mc}_{\downarrow\, v \ll c}\right\} \simeq mc^2\left(1 + \frac{p^2}{2m^2c^2}\right) = \overbrace{mc^2} + \underbrace{\frac{p^2}{2m}}_{\searrow E_c}$$

$\searrow$ regime non relativistico

$\Rightarrow$ REGIME NON RELATIVISTICO $\Rightarrow E = \frac{p^2}{2m} = \frac{1}{2}mv^2$

- QUANTIZZAZIONE della materia: Leucippo, Democrito (V sec. a.C.) $\simeq 1700 \Rightarrow$ Atomi $\Rightarrow$ Tavola periodica $\Rightarrow$ MOLE $\to \lceil N_A = 6,02 \cdot 10^{23}\rfloor$
- della carica: $\lceil q_e = -1,6 \cdot 10^{-19} C\rfloor$
- dell' ENERGIA: Plank

$\uparrow 1, 2, 3 \ldots$
$E = n(h\nu) \to$ Frequenza
$\downarrow$
Costante di Plank $\nearrow$ MOMENTO ANGOLARE
$h = 6,626 \cdot 10^{-34}\, Js$

$E = n(\hbar\omega)$
$\searrow$
$\hbar = \dfrac{h}{2\pi}$ costante di plank ridotta

FORMALISMO LAGRANGIANO:

$$F_x^{tot} = ma_x \Rightarrow m\frac{d^2x(t)}{dt^2} = F_x^{tot} \qquad \begin{cases} x(0) \\ \frac{dx}{dt}(0) \end{cases} \Rightarrow x = x(t) \quad \nwarrow \text{Legge del moto}$$

GdL: n di param. indipendenti per descrivere interam. il sistema.
n GdL $\Rightarrow$ n Coord. Generalizzate $q_1, q_2, q_3 \dots q_n \Rightarrow \dot{q}_i = \frac{dq_i}{dt}$ vel. generaliz.
Scopo: $q = q(t)$

LAGRANGIANA:

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, \dots q_n; \dot{q}_1, \dots \dot{q}_n, t) = \underbrace{K(q_1 \dots q_n, \dot{q}_1 \dots \dot{q}_n)}_{\text{Energ. Cinet.}} - \underbrace{V(q_1 \dots q_n, t)}_{\text{Energ. pot.}}$$

$$= K(q, \dot{q}) - V(q, t) \longrightarrow \text{Sistemi conservativi}$$

$\rightarrow$ Sistema di N punti mat. $\quad K = \sum_{i=1}^{N} \frac{1}{2} m_i \underbrace{|\vec{v}_i|^2}_{\searrow \dot{q}_{ix}, \dot{q}_{iy}, \dot{q}_{iz}} \qquad V = V(\vec{r}_1 \dots \vec{r}_N, t)$

$\nwarrow$ Azione
$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q(t), \dot{q}(t), t)dt \qquad [S] = E \cdot t \Rightarrow$ Momento angolare
FAMIGLIA di possibili $q(t)$
$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t)dt \rightarrow$ <u>FUNZIONALE</u> (la q non è univocamente definita)

$\rightarrow$ PRINCIPIO di HAMILTON (Azione stazionaria):

$$\boxed{\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q}, t)dt = 0} \qquad q \text{ tale per cui } S \text{ è stazionaria}$$

$\hookrightarrow$ differenziale di un funzionale

Es.:
$\mathcal{L} = K(q, \dot{q}) - V(q)$

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q, \dot{q})dt = 0 \Rightarrow \delta S = \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}\delta q + \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\delta \dot{q}}_{\searrow \text{diff. tra due } q(t) \text{ infinitamente vicine}} \right) dt =$$

$$= \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q}\delta q + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \underbrace{\frac{d}{dt}(\delta q)}_{\downarrow} \right) dt = 0$$

$$\int_{t_1}^{t_2} \left[\underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}}_{f(t)} \underbrace{\frac{d}{dt}(\delta q)}_{g'(t)} \right] dt = \underbrace{\cancel{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\delta q \Big|_{t_1}^{t_2}}}_{\searrow \delta q(t_1) = \delta q(t_2) = 0} - \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}}\right)}_{f'(t)} \underbrace{\delta q}_{g(t)} dt$$

$$\Rightarrow \int_{t_1}^{t_2} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} \delta q - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \delta q \right) dt = 0$$

$$\delta S = \int_{t_1}^{t_2} \underbrace{\left[\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) \right]}_{=0} \overbrace{\delta q}^{\nearrow \text{arbitraria}} \, dt = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}} \right) = 0}$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \qquad \text{Eq. di Lagrange}$$

Momento canonico coniugato alla coord. q_k — ANALOGO della legge di NEWTON

$$\cdot\, p_k = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \Rightarrow \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} \qquad \mathcal{L} \neq \mathcal{L}(q_k) \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_k} = 0$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_k} \right) = 0 = \frac{d}{dt}(p_k) = 0 \Rightarrow \lceil p_k = \text{cost} \rfloor$$

$$\Rightarrow \lceil q_k \text{ è CICLICA} \rfloor$$

1. EQ. SCALARI (non ha vettori)
2. q_k (ciclica) $\Rightarrow p_k = \text{cost}$
3. $x = x(t) \qquad m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} = F_x^{TOT}$

HAMILTON è integrale $\Rightarrow$ considera già tutta la traiettoria, non punto per punto. Considero tutti i percorsi e scelgo quello che rende minima l'azione.

Es.: 1) Partic. nel campo 3D

$$q_i = (x, y, z) \qquad V = mgz \qquad \mathcal{L} = \frac{1}{2} m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - mgz \qquad \begin{array}{c} \text{(3 GdL)} \\ \hookrightarrow \text{3 eq. di Lag.} \end{array}$$

$$i = x \qquad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} \Rightarrow \frac{d}{dt}(\underbrace{m\dot{x}}_{\searrow p_x = \text{cost}}) = 0 \qquad \text{uguale per } i = y$$

$$i = z \qquad \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{z}} \right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial z} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\dot{z}) = -mg$$

$$\Downarrow$$

$$m \underbrace{\frac{d^2 z}{dt^2}}_{\searrow \ddot{z}} + mg = 0 \quad \text{(NEWTON)}$$

Es.: 2) PART. in un piano con $F = F(r)$

$$\vec{v} = v_r \hat{u}_r + v_\theta \hat{u}_\theta$$
$$\vec{v} = \dot{r}\hat{u}_r + r\dot{\theta}\hat{u}_\theta$$
$$K = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) \qquad V = V(r)$$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - V(r) \qquad p_\theta = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{\theta}} = mr^2\dot{\theta} = \underbrace{m\omega r^2}_{\downarrow L} = |\vec{L}|$$

mom. Ang.
(SI CONSERVA)

FORMALISMO HAMILTONIANO:

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \qquad i = 1 \dots n \qquad n \text{ Eq. II° ordine} \qquad \begin{cases} q_i(0) \\ \dot{q}_i(0) = \frac{dq_i}{dt}(0) \end{cases}$$

$$\underbrace{(q_i, \dot{q}_i)}_{\substack{\text{non} \\ \text{indipendenti} \\ n \text{ variabili}}} \iff \underbrace{(q_i, p_i)}_{\substack{\text{indipendenti} \\ 2n \text{ variabili}}} \Rightarrow H(q,p) = \sum_{i=1}^{n} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L}(q, \dot{q})$$

$$\rightarrow \text{Se sistema conserv.} \Rightarrow \boxed{H(q,p) = K(q,p) + V(q)}$$

$$\begin{matrix} q_i(0) \Rightarrow \\ p_i(0) \Rightarrow \end{matrix} \begin{cases} \dot{q}_i = \dfrac{\partial H}{\partial p_i} \\ \dot{p}_i = -\dfrac{\partial H}{\partial q_i} \end{cases} \qquad i = 1 \dots n$$

Eq. di HAMILTON

(ho raddopp. le var. ma ora le eq. sono del I ordine)

Es.: $H(q,p)$ **per particella con** $V(x,y,z)$

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) - V(x,y,z) \quad \Rightarrow \quad H = \sum_{i=1}^{3} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} = \quad \left[p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow p_x = m\dot{x} \Rightarrow \dot{x} = \frac{p_x}{m} \right]$$

$$= p_x \dot{x} + p_y \dot{y} + p_z \dot{z} - \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \dot{z}^2) + V(x,y,z) =$$

$$= \frac{p_x^2}{m} + \frac{p_y^2}{m} + \frac{p_z^2}{m} - \frac{1}{2}m\left(\frac{p_x^2}{m^2} + \frac{p_y^2}{m^2} + \frac{p_z^2}{m^2}\right) + V(x,y,z) =$$

$$= \underbrace{\frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2)}_{K(p)} + \underbrace{V(x,y,z)}_{V(q)}$$

Es.: $\mathcal{L}$ **di una part. immersa in un campo E.M.:**

$$\text{div}\vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \qquad \text{div}\vec{B} = 0 \qquad \vec{B} = \text{rot}\vec{A} \qquad \vec{E} = -\nabla\varphi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$$

$$\text{rot}\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \qquad \text{rot}\vec{B} = \mu_0 \vec{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

GAUGE:

$$\vec{A} \rightarrow \vec{A}' = \vec{A} + \nabla f$$
$$\varphi \rightarrow \varphi' = \varphi - \frac{\partial f}{\partial t}$$

$$\vec{A} = \begin{bmatrix} A_x(x,y,z,t) \\ A_y(x,y,z,t) \\ A_z(x,y,z,t) \end{bmatrix} \qquad \varphi = \varphi(x,y,z,t)$$

$$\boxed{\mathcal{L} = \underbrace{\frac{1}{2}m|\vec{v}|^2}_{E_K} - \underbrace{e\varphi}_{F_{el}} + \underbrace{e\vec{v}\cdot\vec{A}}_{\searrow \vec{J}\cdot\vec{A}}} \longrightarrow \vec{J} = ne\vec{v}$$

$$\Rightarrow \mathcal{L} = \frac{1}{2}m(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) - e\varphi + ev_xA_x + ev_yA_y + ev_zA_z$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}\right) = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} \qquad q_i = x, \quad \dot{q}_i = \dot{x} = v_x$$

$$\Rightarrow \mathcal{L}_x \Rightarrow \boxed{\underbrace{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x}\right)}_{1} = \underbrace{\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x}}_{2}}$$

Sviluppo i termini 1 e 2:

① $\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial v_x}\right) = \frac{d}{dt}(mv_x + eA_x) = ma_x + e\frac{dA_x}{dt} =$

$$= \left[ma_x + e\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x + \frac{\partial A_x}{\partial y}v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z}v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right)\right]$$

② $\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \left[-e\frac{\partial \varphi}{\partial x} + e\left(\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x + \frac{\partial A_y}{\partial x}v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x}v_z\right)\right]$

Eguaglio ① e ②:

$$ma_x + e\left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x} + \frac{\partial A_x}{\partial y}v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z}v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right) = -e\frac{\partial \varphi}{\partial x} + e\left(\cancel{\frac{\partial A_x}{\partial x}v_x} + \frac{\partial A_y}{\partial x}v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x}v_z\right)$$

$$\Rightarrow ma_x = -e\left(\frac{\partial A_x}{\partial y}v_y + \frac{\partial A_x}{\partial z}v_z + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right) - e\frac{\partial \varphi}{\partial x} + e\left(\frac{\partial A_y}{\partial x}v_y + \frac{\partial A_z}{\partial x}v_z\right)$$

$$\Rightarrow ma_x = -e\underbrace{\left[\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial A_x}{\partial t}\right]}_{-E_x} + e\left[v_y\underbrace{\left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)}_{(\mathrm{rot}\vec{A})_z = B_z} + v_z\underbrace{\left(\frac{\partial A_z}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial z}\right)}_{-(\mathrm{rot}\vec{A})_y = -B_y}\right]$$

$$= -eE_x + e(v_yB_z - v_zB_y) = -eE_x + e(\vec{v}\wedge\vec{B})_x$$

$$\Rightarrow ma_x = -eE_x + e(\vec{v}\times\vec{B})_x \Rightarrow \text{3D} \Rightarrow \lceil m\vec{a} = -e\vec{E} + e(\vec{v}\wedge\vec{B})\rfloor$$ (NEWTON con FORZA di LORENTZ)

$$p_x = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + eA_x \quad , \quad \lceil \vec{p} = m\vec{v} + e\vec{A}\rfloor \qquad m\vec{v} = \vec{p} - e\vec{A}$$

$$H = \sum_{i=x,y,z} p_i \dot{q}_i - \mathcal{L} \quad , \quad H = \underset{\downarrow}{K} + \underset{\downarrow}{V} \quad \Rightarrow \quad \boxed{H = \underbrace{\frac{(\vec{p} - e\vec{A})^2}{2m}}_{\text{solo } \vec{v}} + \underbrace{e\varphi}_{\nearrow \text{en. pot. elettrost}}}$$

SPAZIO DELLE FASI:

$x = x(t)$
$p_x = p_x(t)$ SPAZIO delle FASI Γ

$$(x, y, z)$$
$$(p_x, p_y, p_z)$$

N part. (3D) $\Rightarrow$ 6N ipespazio 6D
$d\Gamma = dq\, dp$ (con $[p]$ 3 assi e $[q]$ 3 assi)

$$p_i = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i} \Rightarrow p_i \times q_i = [\mathcal{L}] \text{ (dim. di una lagrang., energia)}$$
$$= E \cdot t \rightarrow \text{MOMENTO ANGOLARE} \rightarrow \text{AZIONE}$$

FONDAMENTI di MECCANICA STATISTICA: ENSEMBLE

GAS PERF. MONOAT.

1 mole $\quad N_A \simeq 10^{24} \qquad P, V, T$ (GAS)

$$\left.\begin{matrix}(x, y, z)\\(p_x, p_y, p_z)\end{matrix}\right\} \simeq 10^{24} \text{ Eq. di HAMILTON}$$

$$\dot{q}_i = \frac{\partial H}{\partial p_i} \quad , \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q_i} \qquad (q_i(0), p_i(0))$$

$$G = G(x_1 \dots x_N, p_1 \dots p_N) = G(q, p)$$

$$\bar{G} = \frac{1}{T}\int_0^T G(q(t), p(t))dt \qquad \text{MEDIA TEMPORALE della grandezza } G$$

$$\downarrow$$

$$(q_i(0), p_i(0)) \qquad \text{NON FATTIBILE}$$

Supp. di costruire M repliche del barattolo con COND. INIZ. DIVERSE (ma stessi P, V, T).

M repliche $\Rightarrow$ ENSEMBLE
$M \to +\infty$

$$\boxed{\langle G \rangle = \frac{1}{M}\sum_i G_i} \quad \text{media pesata sull'ensemble}$$

$d\Gamma = dp\, dq$

$$\rho(q_i, p_i) = \frac{\#\text{sistemi che hanno } (q_i, p_i)}{\text{Vol. in } \Gamma} \qquad \begin{matrix}\text{per tale valore}\\ \nwarrow \\ (q_i, p_i)\end{matrix}$$

$$dM(q_i, p_i) = \rho(q_i, p_i)d\Gamma$$

$$\langle G \rangle = \frac{\int G(q_i, p_i) \overbrace{\rho(q_i, p_i)}^{\#\text{ sist. con } (q_i,p_i)/\text{vol}} dq\, dp}{\int \rho(q_i, p_i) dq\, dp} \Rightarrow \langle G \rangle = \frac{1}{M}\sum_i G_i$$

$$\rho(q_i, p_i) = \frac{\#\text{sist. che hanno } (q_i, p_i)}{\text{vol } \Gamma} \Rightarrow \int \rho(q, p) d\Gamma = 1 \Rightarrow \text{DENSITÀ di PROBABILITÀ}$$

$\nwarrow$ densità di prob. classica

$$\langle G \rangle = \int G(q,p)\rho(q,p)d\Gamma$$

$$\text{IPOTESI ERGODICA} \Rightarrow \boxed{\bar{G} = \langle G \rangle}$$

Il punto fond. della mecc. stat. è trovare $\rho(q,p) =?$

<u>TEOREMA di LIOUVILLE:</u>

$$\boxed{\frac{d}{dt}[\rho(q,p)] = 0} \qquad \text{STAZIONARIA}$$

$$\rho(q,p) \Rightarrow \rho(E) = \rho[E(q,p)]$$

① $$\bar{v} = \frac{1}{T}\int_0^T v(\overbrace{q_1, q_2}^{x_1,y_1,z_1}, \overbrace{p_1, p_2}^{p_{2x},p_{2y},p_{2z}})dt$$

② M REPLICHE $$\langle v \rangle = \frac{\int v(q,p)\rho(q,p)dqdp}{\int \rho(dq,dp)}$$

$\lceil \bar{v} = \langle v \rangle \rfloor$

- **<u>ENSEMBLE MICROCANONICO:</u>**

SISTEMI ISOLATI $\rightarrow$ E si conserva
$E = E_0 + \delta E$

$$\rho(E) = \begin{cases} \text{COST} & \text{PER } E \simeq E_0 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$

COORDINATE ACCESSIBILI:
tutte le possibili combinazioni che il sistema può avere (ensemble)

$$\frac{p_1^2}{2m} + \frac{p_2^2}{2m} = E_0 \qquad p_1^2 + p_2^2 = 2mE_0$$

$\Gamma(q_1, q_2, p_1, p_2)$ (combino il quadrato e la circonf. e ottengo il vol. in 4D che replica tutti i sist. possibili)

Tutti i sistemi hanno la stessa En. quindi la prob. di avere una replica con vol. $(\bar{q}_1, \bar{q}_2, \bar{p}_1, \bar{p}_2)$ è la stessa per tutti i sist., quindi $\rho(E) = \text{cost}$

- **<u>ENSEMBLE CANONICO:</u>**

SISTEMI in eq. TERMICO
$\rightarrow$ sottosistema (s) $\Rightarrow$ NON ISOLATO $\Rightarrow$ SCAMBIA E COL TERMOSTATO
$\nearrow$ Equilib. termico (sono in contatto) (r mantiene la temp. di s)

le M repliche di s hanno una E diversa tra loro

Si DEFINISCE $\langle E \rangle$ e ΔE (incertezza)
Si dimostra che $\Rightarrow \frac{\Delta E}{\langle E \rangle} \propto \frac{1}{\sqrt{N}} \xrightarrow[N \to +\infty]{} 0$

- **<u>ENSEMBLE GRANCANONICO:</u>**

Ogni replica del sottosis. ha un diverso E e un diverso N
$\langle E \rangle$ e $\Delta E \qquad + \qquad \langle N \rangle$ e ΔN

Riprendo ENS. CANONICO: Eq. term.

$$p(E) = ce^{-\beta E} = ce^{-\frac{E}{K_B T}} \qquad c = \text{cost} \quad , \quad \beta = \frac{1}{K_B T} \qquad K_B = 1,38 \cdot 10^{-23}\, J/K$$

$\searrow$ DISTRIBUZ. di BOLTZMANN

1 $T = 300K$

$\Rightarrow K_B T = 4,1 \cdot 10^{-21}\, J$ INTRODUCO: $1\, eV = 1,6 \cdot 10^{-19}\, J$ (En. cinetica di un
$= 2,5 \cdot 10^{-2}\, eV$ elett. sotto diff. pot.
$= 25\, meV$ di un volt)

$$p = ce^{-\beta E} \Rightarrow \int p(q,p)\,dq\,dp = 1 = c\int e^{-\beta E}dq\,dp \Rightarrow c = \frac{1}{\int e^{-\beta E}dq\,dp}$$

$\downarrow$ (se c ha questo val. p è

$$Z = \int e^{-\beta E}dq\,dp \quad \text{FUNZIONE PARTIZIONE}$$ una dens. di prob.)

$$p(E) = \frac{e^{-\beta E}}{Z} \rightarrow \text{NORMALIZZATA} \Rightarrow \text{dens. di prob.}$$

$$\boxed{\langle G \rangle = \frac{\int G(q,p)e^{-\beta E}dq\,dp}{Z}}$$

Se S_1 e S_2 distinti e indipend.

$$E_{1+2} = E_1 + E_2$$

$$Z_{1+2} = \int e^{-\beta E_{1+2}} dq_1\, dp_1\, dq_2\, dp_2 =$$
$$= \int e^{-\beta(E_1+E_2)} dq_1\, dp_1\, dq_2\, dp_2 = Z_1 \cdot Z_2$$

$$N \text{ sottosis.} \Rightarrow Z_N = \prod_{j=1}^{N} Z_j$$

$$\langle E \rangle = U = \frac{\int E(q,p) e^{-\beta E} dq\, dp}{Z}$$

$$\frac{\partial}{\partial\beta} \ln(Z) = \frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial\beta} = \frac{1}{Z}\frac{\partial}{\partial\beta} \int e^{-\beta E} dq\, dp =$$
$$= \frac{1}{Z} \int \frac{\partial}{\partial\beta}(e^{-\beta E}) dq\, dp = \underbrace{-\frac{1}{Z} \int E e^{-\beta E} dq\, dp}_{\downarrow}$$

$$\Rightarrow \quad \langle E \rangle = U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z$$

<u>TEOREMA di EQUIPARTIZIONE dell'ENERGIA:</u> (per sist. a eq. termico)

Es.: $\nwarrow$ una delle variabili q_i del gas $\nearrow$ trascuro

$$E = ax^2 + f(q,p)_{q \neq x} \qquad \Rightarrow \qquad \langle E \rangle = \langle ax^2 \rangle + \langle f(q,p) \rangle$$

$$\langle ax^2 \rangle = \frac{\int ax^2 e^{-\beta E} dq\, dp}{Z} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta(ax^2+f)} dq\, dp}{\int e^{-\beta(ax^2+f)} dq\, dp} = \frac{\int ax^2 e^{-\beta a x^2} dx \cancel{\int e^{-\beta f} (dq\, dp)_{q \neq x}}}{\int e^{-\beta a x^2} dx \cancel{\int e^{-\beta f} (dq\, dp)_{q \neq x}}}$$

INTEGR. di una Gaussiana

$$\downarrow$$

$$= \frac{\int ax^2 e^{-\beta a x^2} dx}{\int e^{-\beta a x^2} dx} = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln \left[\int e^{-\beta a x^2} dx \right] = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln \left[\sqrt{\frac{\pi}{\beta a}} \right] = -\frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial\beta} [\ln \pi - \ln \beta - \ln a] =$$
$$= \frac{1}{2\beta} = \frac{1}{2} K_B T \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\langle ax^2 \rangle \to \frac{1}{2} K_B T}$$

$$E = \underbrace{ax^2}_{\sim} + \underbrace{bp^2}_{\sim} + cx_1 + dp_1 \quad \Rightarrow \quad \langle E \rangle = \underbrace{\frac{1}{2} K_B T}_{\sim} + \underbrace{\frac{1}{2} K_B T}_{\sim} + \langle cx_1 + dp_1 \rangle$$

APPLICAZIONE: GAS PERFETTO MONOATOMICO:

$$
\begin{aligned}
E &= \frac{1}{2m}(p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \\
Z_{mol} &= \int e^{-\beta E} dq\, dp = \\
&= \int e^{-\beta\left[\frac{1}{2m}(p_x^2+p_y^2+p_z^2)\right]} dx\, dy\, dz\, dp_x\, dp_y\, dp_z \\
&= V \cdot \left(\int e^{-\beta \frac{p^2}{2m}} dp\right)^3 = V \cdot (2\pi m K_B T)^{3/2}
\end{aligned}
$$

Tutte le altre molecole sono N_A SOTTOSISTEMI NON INTERAGENTI

$$
\Rightarrow \quad Z_{gas} = \prod_{i=1}^{N_A} Z_{moli} = \boxed{V^{N_A}(2\pi m K_B T)^{\frac{3N_A}{2}}}
$$

$$
\langle E \rangle = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln(Z_{gas}) = U_{gas} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln\left[V^{N_A}\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{\frac{3N_A}{2}}\right] = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln\left[\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta}\right]^{\frac{3N_A}{2}} =
$$

$$
= -\frac{3N_A}{2}\frac{\partial}{\partial \beta} \ln\left[\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta}\right] = -\frac{3N_A}{2}\left(\frac{1}{\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta}}\right)\left(-\frac{V^{2/3} 2\pi m}{\beta^2}\right) =
$$

$$
= \frac{3N_A}{2}\frac{1}{\beta} = \frac{3}{2} N_A \underbrace{K_B}_{\searrow R} T = \frac{3}{2} RT
$$

- $E_{1mol} = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{p_y^2}{2m} + \frac{p_z^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \langle E_{1mol} \rangle = \frac{1}{2} K_B T + \frac{1}{2} K_B T + \frac{1}{2} K_B T = \frac{3}{2} K_B T$

$$
\Rightarrow \langle E_{gas} \rangle = \langle E_{1mol} \rangle N_A = \frac{3}{2} N_A K_B T = \frac{3}{2} RT \qquad C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right) = \frac{3}{2} R
$$

ATOMI e PARTICELLE: metodi sperim. e classici

$$\frac{m_{H_2}}{m_{O_2}} = \frac{1}{16}$$

$\Rightarrow$ Peso Atomico (Peso molecolare) $\quad H \to 1, \quad H_2 \to 2, \quad O \to 16, \quad O_2 \to 32$

1 mol Sostanza	H_2	O_2	Ar	H_2O
Peso Atom.	$H \to 1$ $H_2 \to 2$	$O \to 16$ $O_2 \to 32$	$Ar \to 40$	$H \to 1 \quad O \to 16$ $H_2O \to 18$
MASSA ATOMICA [g]	2g	32g	40g	18g

$$\begin{aligned} 1 \text{ u.m.a.} &= m_H \simeq m_{protone} = m_{neutrone} \\ &= \frac{1}{2}\frac{(1 \text{ mol } H_2)}{N_A} = 1,67 \cdot 10^{-24} \text{ g} \end{aligned}$$

- **Misura della massa: Spettrometro di massa**

$\uparrow$ effetto termoionico $\qquad \searrow$ le molecole si ionizzano

$$\frac{1}{2}mv^2 = q\Delta V \quad \Rightarrow \quad v = \sqrt{\frac{2q\Delta V}{m}}$$

$$qvB = m\frac{v^2}{r} \quad \Rightarrow \quad r = \frac{mv}{qB}$$

$$\Rightarrow r^2 = \frac{2m\Delta V}{qB^2} \qquad \Rightarrow \qquad \frac{q}{m} = \frac{2\overbrace{\Delta V}^{\text{NOTO}}}{\underbrace{r^2}_{\downarrow\text{misura}}\underbrace{B^2}_{\searrow\text{NOTO}}}$$

STIMARE RAGGIO ATOMICO:

1. **Libero cammino medio:** ℓ_m = distanza percorsa da un atomo tra 2 urti

$$n \to \text{densità}$$
$$\left.\begin{array}{r} h_{cil} = v\Delta t \\ S_{cil} = \pi(2r)^2 \end{array}\right\} V_{cil} = 4\pi r^2 v\Delta t$$

$$N \text{ atomi nel cilindro} = n \cdot V_{cil} = n4\pi r^2 v\Delta t \qquad \ell_m = \frac{\text{distanza percorsa in } \Delta t}{\#\text{ urti in } \Delta t}$$

$$= \frac{v\Delta t}{n4\pi r^2 v\Delta t} = \frac{1}{4\pi n r^2} \qquad \text{(se tutti gli atomi si muovono molt. per } \sqrt{2})$$

VISCOSIMETRI misurano ℓ_m (Es. in aria $\ell_m = 10^{-7}$ m)

2. **Eq. di stato dei GAS REALI:** 1 mol

$$\left(p + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = RT \qquad b = \text{covolume} = 4 \cdot \overbrace{\frac{4}{3}\pi r^3}^{\text{Vol. atomo}} \cdot N_A$$

Fisso V $\Rightarrow$ Tabella $T \mid P$ $\Rightarrow$ Trovo P in funz. di T $\Rightarrow$ Fitto i dati trovando a e b $\searrow$ ricavo r

3. **DIFFRAZ. di BRAGG:**

a Passo reticolare (in realtà $a = 2r$)

Esempi di Raggi Atomici:

Ne (Neon)

$$r_{Ne} \to \begin{cases} 1,18 \cdot 10^{-10} \text{ m} & (\ell_m) \\ 2,1 \text{ ''} & \text{(Eq. gas reali)} \\ 1,6 \text{ ''} & \text{(Bragg)} \end{cases}$$

H (Idrogeno) $Z = 1$ $r_H = 0,53$ Å$(10^{-10}$ m)

U (Uranio) $Z = 92$ $r_U = 1,4$ Å

PARTICELLE ELEMENTARI

- **<u>ELETTRONI:</u>** $m_e = \frac{1}{1840} m_p = 9,1 \cdot 10^{-31}$ kg

$q_e = -1,6 \cdot 10^{-19}$ C Si generano per eff. TERMOIONICO

- **<u>PARTICELLE α:</u>** $m_\alpha = 4$ u.m.a. $\rightarrow$ NUCLEI di He $\left({}^4_2\mathrm{He}^{++}\right)$

Si generano da decadimenti radioattivi $\Rightarrow E_K = 1$–10 MeV

$\ell_m \simeq 10$ cm , $v \simeq 10^7$ m/s

- **<u>RAGGI X:</u>** LUCE $\lambda \simeq 1$ Å

$\rightarrow$ ASSORBIMENTO: EFFETTO FOTOELETTRICO

$\rightarrow$ DIFFUSIONE ELASTICA: (scattering Rayleigh)

$\rightarrow$ DIFFUSIONE ANELASTICA: (scattering Compton)

$\rightarrow$ CREAZIONE di COPPIE:

solo se $\Rightarrow E \geq 2m_e c^2$

SEZIONE d'URTO:

Utilizzo SONDE (es. fascio di elett. / raggi X)
sottile foglio di un materiale (bersaglio)
$n_0 \rightarrow$ numero atomi $= n_0$ centri diffusori

$$N < N_0 \qquad R = N_0 - N$$

$\sigma \rightarrow$ sezione d'urto $[m^2]$

Prob. di un evento di rimozione dal fascio:

$$P = \frac{n_0 \cdot \sigma}{A} \qquad \text{se } n_0\sigma = A \rightarrow \text{non passa nulla}$$

$$P = \underbrace{n}_{\downarrow \frac{n_0}{A}} \sigma \quad , \quad R = P \cdot N_0 = n\sigma N_0$$

$$\sigma_{TOT} = \sigma_{FOTOEL} + \sigma_{COMP.} + \sigma_{RAY.} \qquad \sigma_{TOT} = \sum_i \sigma_i$$

$$\rho = \frac{Kg}{m^3}$$

$\downarrow$

$$\rho = \frac{\#\text{Atomi}}{\text{Vol}}$$

$\downarrow$

$$\rho = \frac{\#\text{Cent. diff}}{\text{Vol}}$$

P ev. di rim.

$$-dN = [N(x+dx) - N(x)] = \overbrace{\sigma n}^{\sim} N(x)$$

$$\Rightarrow n = \rho dx$$

$$\Rightarrow -\sigma\rho N(x)dx = dN$$

$$\boxed{N(x) = N_0 e^{-\sigma\rho x}}$$

$$N(x) = N_0 e^{-x/\Lambda} \qquad \left[\Lambda = \frac{1}{\sigma\rho}\right] \text{ Libero cammino medio}$$

$$\ell_m = \frac{1}{4\pi r^2 n} = \frac{1}{\sigma\rho} \quad \Rightarrow \quad \sigma = 4\pi r^2$$

Centro diff. (immobile)
$b =$ parametro d'impatto
$\theta =$ angolo di diffusione
$\theta = \theta(b)$

$$\theta = \theta(b) \qquad b = R\sin\alpha \qquad 2\alpha + \theta = \pi$$

$$\Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \quad \Rightarrow \quad b = R\sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}\right) = R\cos\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

$$\theta = \begin{cases} 2\arccos\left(\frac{b}{R}\right) & b \leq R \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$